

MOSTRA DE ESTUDANTES

MÃO ROBÓTICA DE BAIXO CUSTO: CONTROLE POR VISÃO COMPUTACIONAL E MATERIAIS RECICLÁVEIS

Jefferson Bezerra dos Santos ¹, Daniel Kennedy Domingos da Silva ²

¹Professor da EREFEM Monsenhor José Kerhle, jefferson24pir@hotmail.com, Arcoverde, Pernambuco.

²Estudante da EREFEM Monsenhor José Kerhle, danielkennedi121@gmail.com, Arcoverde, Pernambuco.



INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias digitais tem ampliado as possibilidades de integração entre robótica, sustentabilidade e educação. Nesse contexto, o presente projeto propõe o desenvolvimento de uma **mão robótica controlada por visão computacional**, construída a partir de **materiais recicláveis de baixo custo**, como plástico reutilizado, papelão, palitos, barbante e componentes eletrônicos. A proposta busca demonstrar como a **tecnologia pode ser acessível, sustentável e educativa**, especialmente em **contextos sociais de baixa renda**, como o município de Arcoverde (PE).

A robótica sustentável, associada à visão computacional, oferece um meio de promover **aprendizagem prática, inclusão tecnológica e inovação social**, contribuindo para a formação de estudantes e para o desenvolvimento de soluções assistivas de baixo custo.

OBJETIVOS

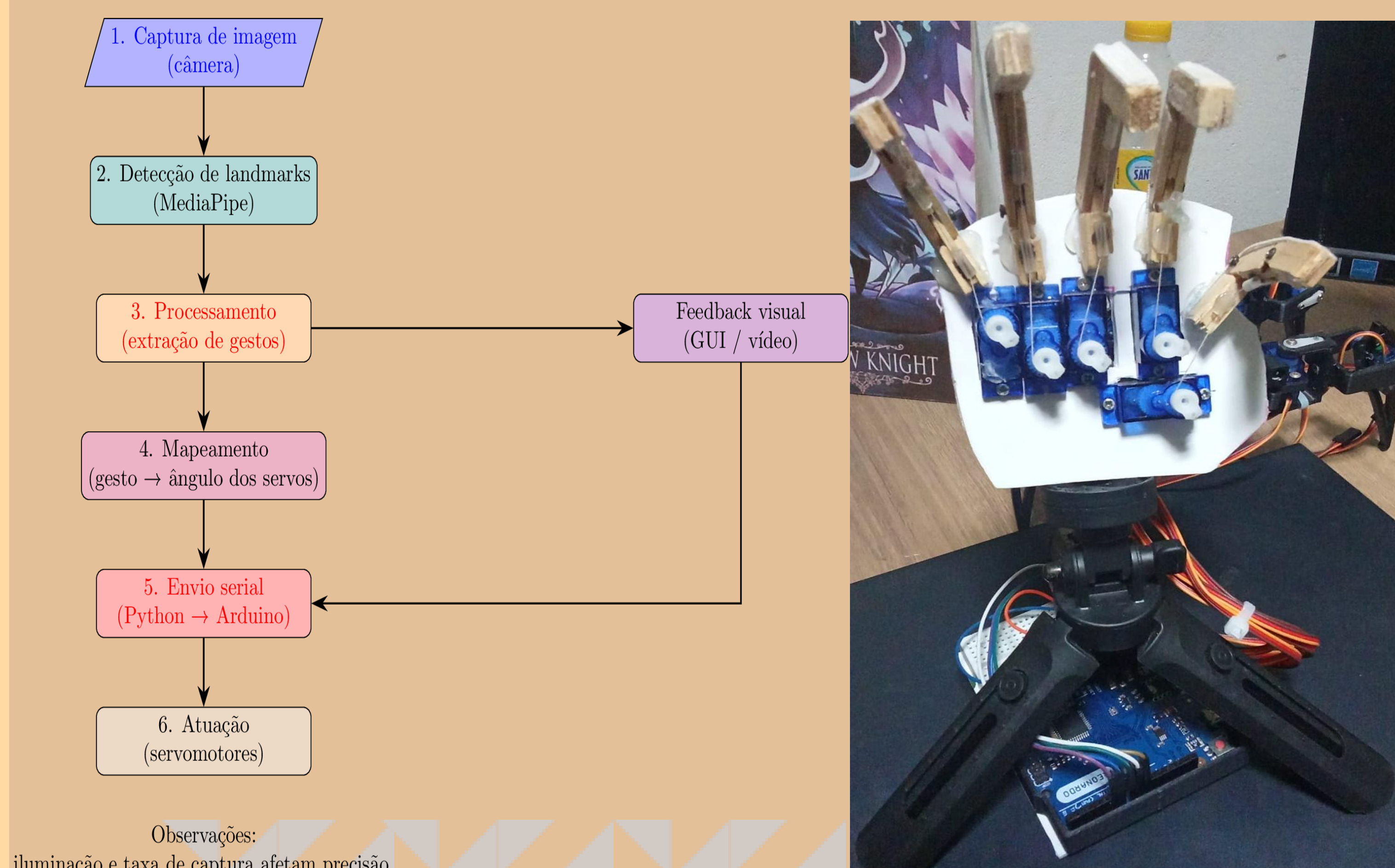
O objetivo geral deste projeto é **desenvolver uma mão robótica funcional controlada por visão computacional**, utilizando **materiais recicláveis e componentes de baixo custo**.

Os objetivos específicos incluem:

- Aplicar **algoritmos de visão computacional** para o reconhecimento de gestos da mão humana em tempo real;
- Integrar **Python e Arduino** para o envio e execução dos comandos captados;
- Construir a **estrutura mecânica da mão robótica** com materiais reaproveitados;
- Avaliar a **funcionalidade e precisão** dos movimentos reproduzidos;
- Demonstrar o potencial **educacional e assistivo** da solução proposta.

METODOLOGIA

A metodologia adotada foi organizada em três etapas principais: (i) **Visão Computacional**, (ii) **Integração Eletrônica e de Controle**, e (iii) **Construção da Estrutura Mecânica Sustentável**. Para maior clareza, cada etapa foi representada por um fluxograma de processo e por um esquema mecânico da mão robótica.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes realizados demonstraram que o protótipo foi capaz de **reproduzir movimentos básicos** — como **abrir e fechar os dedos** — de forma satisfatória, com **boa resposta visual e tempo de execução adequado**. A precisão dos gestos dependeu da **iluminação ambiente** e da **velocidade de detecção da câmera**, fatores que podem ser aprimorados em versões futuras. Do ponto de vista educacional, o projeto se destacou como uma **ferramenta acessível para o ensino de robótica e visão computacional**, incentivando práticas sustentáveis e criativas em ambientes escolares e comunitários. Além disso, a combinação entre **materiais recicláveis e algoritmos de visão** mostrou-se promissora para aplicações em **próteses robóticas de baixo custo** e **dispositivos assistivos personalizados**.



CONCLUSÕES

Conclui-se que a integração entre **visão computacional e materiais recicláveis** constitui uma alternativa **viável, acessível e educativa** no campo da robótica. O protótipo desenvolvido atingiu os objetivos propostos, demonstrando que é possível **reproduzir movimentos humanos de forma eficiente e sustentável**. O projeto contribui para o avanço de **metodologias ativas de aprendizagem tecnológica**, estimulando a pesquisa e a inovação com foco em **baixo custo e impacto social positivo**.

Futuras melhorias podem incluir o uso de **sensores adicionais, controle via aprendizado de máquina e materiais mais duráveis**, ampliando a precisão, a velocidade e o alcance das aplicações práticas da mão robótica.



Programa Nacional de
**POPULARIZAÇÃO
DA CIÊNCIA**

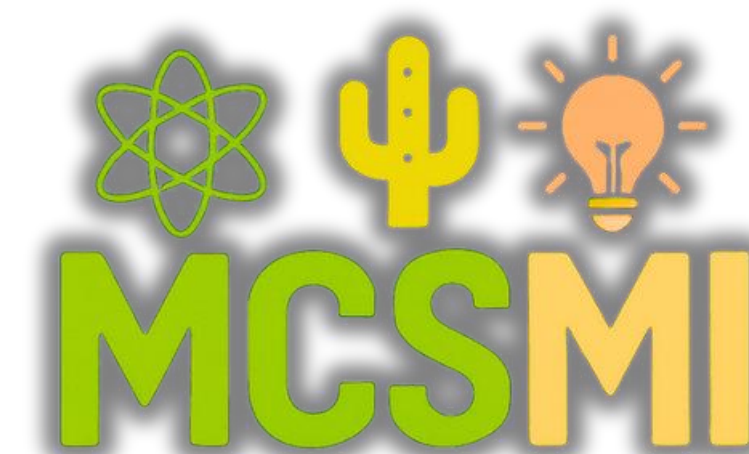


MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

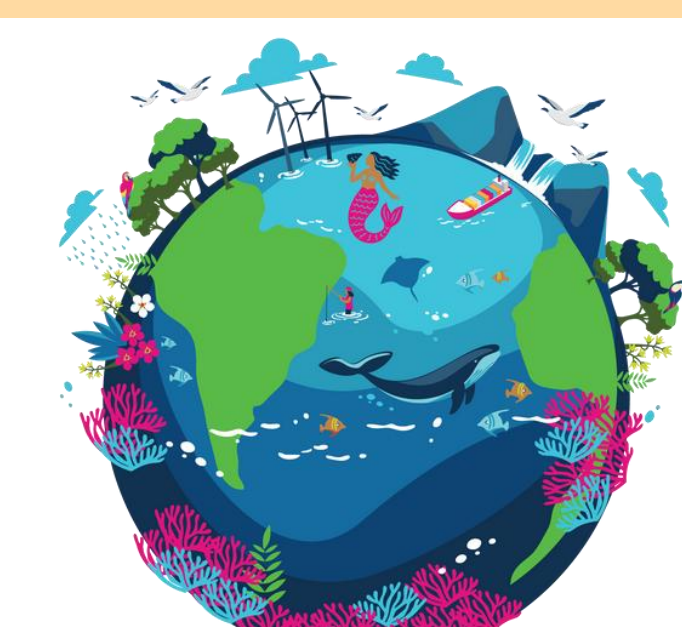
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

FNDCT
UNião e Reconstrução



**MOSTRA CIENTÍFICA
DO SERTÃO DO
MOXOTÓ IPANEMA**



22ª Semana Nacional de
CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Planeta Água
Cultura oceânica para enfrentar as
mudanças climáticas no meu território